BIOLOGIYA

hayvonlarning tuzilishi hayotiy jarayonlar, qonunlar va qonuniyatlarni yaratishga yo‘nalgan bo‘ladi. Shu tariqa inson o‘zini o‘rab turgan atrof-muhitni o‘rganishi natijasida yerda yashaydigan organizmlar, ularning hayotiga ta’sir qiladigan omillar haqida dastlabki ilmiy ma’lumotlar yuzaga kelgan.

Antik davrda ilmiy bilimlarning birinchi shakli tabiat falsafasi edi. Tabiat falsafasining obyekti tabiatda sodir bo‘ladigan hodisalarni o‘rganish sanalgan. Tabiat falsafasi tabiat haqidagi ma’lumotlarni to‘plab, XVI–XVII asrlarda tirik va anorganik tabiat haqidagi mustaqil fan – tabiiyotshunoslikning shakllanishiga imkon yaratdi. Tabiiyotshunoslik fani negizida o‘rganish obyekti, maxsus tadqiqot metodlariga ko‘ra fanlarning ixtisoslashishi vujudga keldi.

Biologiyaning o‘rganish obyektlari tabiatning tirik materiyasi yoki organizmlardir. Biologiya tirik materiyaning tuzilishi, ularning hayot faoliyati, anorganik tabiat bilan o‘zaro aloqasini o‘rganadi.

Biosfera o‘zida yerning tirik organizm tarqalgan qobig‘i sifatida sayyoramizdagi barcha biogeotsenozlarni qamrab oladi. Biogeotsenoz o‘z navbatida ekologik jihatdan bir-birini to‘ldiradigan turli populatsiyalardan tashkil topgan. Populatsiyalar esa, avlodlari doimo almashinib turadigan individlardan tuzilgan. Individlar yaxlit organizm bo‘lib, ular organlar sistemalaridan, organlar sistemalari organlardan, organlar to‘qimalardan, to‘qimalar hujayralardan iborat. Tirik organizmlarning eng kichik birligi hujayra sanaladi. Hujayra alohida bir hujayrali organizm sifatida ham, shuningdek, ko‘p hujayrali organizmning bir qismi sifatida barcha hayotiy xossalarni namoyon etadi. Hujayra doimiy bo‘lishi shart bo‘lgan organoidlardan, tarkibi esa anorganik moddalar va makromolekulalardan tashkil topgan. Hujayrada boradigan hayotiy jarayonlar ularning tarkibidagi makromolekulalarning o‘zaro ta’siriga bog‘liq.

Hayot darajalari biri ikkinchisiga asos bo‘lib, keyingi darajani vujudga keltirganligi sababli, iyerarxik (zinapoya ko‘rinishiga o‘xshash) tuzilish nomini olgan.

Shunday qilib, tabiiy obyektlar va ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik ko‘lami va ta’sir doirasiga ko‘ra juda xilma-xil. Ularni o‘rganish uchun biologiyaning turli bo‘limlari alohida yondashuvlar va tadqiqot metodlarini ishlab chiqqan.

Biologik sistemalar bir-biri bilan nafaqat kelib chiqishi jihatidan, balki ular o‘rtasida o‘zaro ta’sir orqali vujudga keladigan, shuningdek, tashqi muhit bilan munosabatlari orqali ham uzviy bog‘langan.

Biologik sistemalar tabiatning tarixiy rivojlanish natijasi sanaladi. Ular o‘z-o‘zini boshqarish, rivojlanish, ko‘payish, tarkibiy qismlar o‘rtasida o‘zaro ta’siri barqarorligi va muvozanatning paydo bo‘lishi bilan xarakterlanadi.

Tabiatda tarixiy taraqqiyot natijasida vujudga kelgan biosistema muvozanatining buzilishi ekologik sistemalar strukturasining o‘zgarishiga, ba’zi hollarda ularning nobud bo‘lishiga olib keladi.

Tabiat va jamiyatning barqaror hamkorligi uchun atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik boshqarish, jamiyat va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solish muammosi paydo bo‘ldiki, bu insoniyat kelajagi uchun muhim hisoblanadi. Insoniyat jamiyatining mavjudligi va rivojlanishi hayot va tabiatning, tabiiy jamoa va tizimlarning rivojlanish qonunlarini chuqur anglash asosida shakllanishi kerak.

Ekologiya fan sifatida. XX asrning boshlarida biologiya fanining yangi tarmog‘i – ekologiya vujudga keldi. Bu fan yuqorida keltirilgan muammolarni

qiyin bo‘lgan holatlarni o‘rganishga yordam beradi. Ular iqlim o‘zgarishlari va antropogen omillar ta’sirida ekotizimlarning rivojlanishini oldindan bilish imkonini beradi. Ko‘pincha ekologiyada qo‘llaniladigan tadqiqot metodlari atrof-muhitni tadqiq etish uchun birgalikda qo‘llaniladi.

Daftaringizga atamalarning ma’nosini yozib oling: ekologiya, autekologiya, sinekologiya, populatsiyalar ekologiyasi, jamiyat ekologiyasi, ekotizimlar ekologiyasi, umumiy ekologiya, landshaft ekologiyasi, sanoat ekologiyasi, ijtimoiy ekologiya, matematik ekologiya.

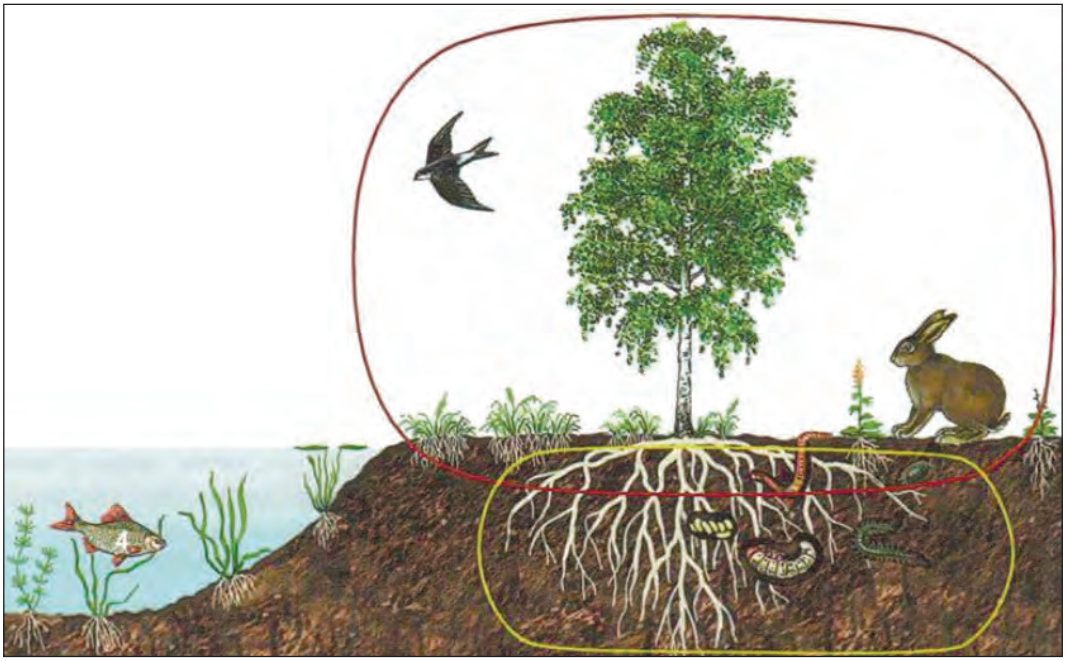
V.N. Sukachev yaratgan. U biogeotsenoz tirik tabiatning muhim funksional tuzilish birligi ekanligini hamda biogeotsenoz ikkita tarkibiy qismdan – tirik organizmlar majmuasi (biotsenoz) hamda atrof-muhit sharoitlari majmuasi –

Biogeotsenoz tabiatning abiotik omillari hamda moddalar va energiya almashinuvi orqali uzviy bog‘langan ma’lum bir hududda yashovchi tirik organizmlar jamoalarini o‘z ichiga oladi. Biogeotsenoz barqaror, o‘z-o‘zini boshqaradigan biologik sistema bo‘lib, bunda tirik organizmlar (mikroorganizmlar, o‘simliklar, hayvonlar) anorganik tabiatning tarkibiy qismlari (suv, tuproq, iqlim) bilan o‘zaro bog‘langan. Ularga tog‘ o‘rmoni, adir, yaylov biogeotsenozlarini misol qilib olish mumkin.

Yashash muhiti organizmlarning nafaqat yashashiga, balki geografik jihatdan tarqalishiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Tirik organizmlar uchun har bir ekologik omil turlicha ahamiyatga ega. Ayrim omillar organizmlar yashashi uchun juda muhim bo‘lsa, ayrim omillar organizmlar uchun kamroq ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.

Evolutsiya jarayonida barcha tirik organizmlarda yashash muhitiga nisbatan o‘ziga xos morfologik, fiziologik, etologik va boshqa moslanishlar –

Yer yuzida tirik organizmlar uchun to‘rt xil yashash muhiti mavjud: suv muhiti, quruqlik-havo muhiti, tuproq muhiti va tirik organizm muhiti (parazit va simbiontlar uchun). Har bir muhit o‘ziga xos shart-sharoitlarga ega (4-rasm).



Tirik organizmlar bir yoki bir nechta muhitda yashashi mumkin. Hayot dastlab paydo bo‘lgan muhit suv muhiti hisoblanadi. Tarixiy rivojlanish jarayonida tirik organizmlar quruqlik-havo muhitida yashashga o‘tgan. Natijada yangi muhit sharoitiga moslashgan o‘simlik va hayvonlar paydo bo‘lgan. Tirik organizmlarning hayotiy faoliyati natijasida tuproq shakllangan va ayrim organizmlar tuproqda hayot kechirishga moslashgan. Organizm muhitini parazit va simbiontlar egallagan.

Har qaysi muhitda o‘ziga xos shart-sharoitlari bilan o‘zaro farq qiladigan ma’lum hududlar, ya’ni biotoplar mavjud. Masalan, suv muhitining suv yuzasida, suv qa’rida, suv tubida, suvo‘tlar orasida yashash hududlari mavjud.